

IPAS 營運智慧分析師 學習筆記

【單元 A】企業資訊系統與大腦 (BI/OI/ERP/SCM/CRM/PLM/RPA)

本單元整合了考科一與考科二中關於**企業核心資訊系統**、**系統架構**以及**資料倉儲與 ETL**的所有必考重點。

核心生活譬喻：如何開一家「會賺錢的智慧餐廳與連鎖店」？

在學習這些複雜的系統名詞前，我們可以用**餐廳與手搖飲店**的日常運作來理解它們的定位：

- **ERP (企業資源規劃)**：店裡的「大掌櫃」。管全店帳目、每天賣出多少杯飲料、盤點倉庫剩多少原物料，把所有內部資源整合在同一個集中式資料庫中。
- **SCM (供應鏈管理)**：店裡的「物流大總管」。算各家分店茶葉夠不夠、明天甘蔗汁要運多少過去、下週大熱天要提早多訂多少原料。
- **CRM (客戶關係管理)**：店裡的「超級公關」。記錄熟客偏好（例如：王小姐每週三點珍奶），並在王小姐生日時自動發送 8 折券。
- **PLM (產品生命週期管理)**：店裡的「研發實驗室」。管理從「起司奶蓋芒果冰沙」的點子、配方調配（**BOM 表/配方結構**），直到上市和被淘汰的完整生命週期。

1. 決策大腦：BI (商業智慧) vs OI (營運智慧)

企業每天都在產生數據，如何利用這些數據做決定？

- **商業智慧 (BI, Business Intelligence)**：
 - 定義：運用資訊科技工具，從大量歷史營運資料中分析與整理出有價值的經營資訊，改善企業營運績效，**提升組織的競爭優勢**。
 - 譬喻：餐廳老闆在「看上個月的財務報表」，決定下個月要不要換菜單或開分店（著重過去/歷史資料、長期策略）。

- 營運智慧 (OI, Operations Intelligence) :

- 定義：將商業智慧分析應用於企業營運模式中的**動態系統**，運用即時、整合的資訊科技，蒐集並分析跨部門流程資訊。
- 譬喻：主廚在「看即時的點單螢幕與庫存」，發現某一條魚快賣完了，立刻通知外場不要再推這道菜（著重現在、即時 Real-time、動態監控）。

- **✦ 重要重點**

出題盲點：考題很愛考「即時性」，只要看到題目描述「即時 (Real-time)」、「動態監控」，答案選 OI 就對了。

2. 營運智慧 (OI) 的三層架構與餐廳做菜流程

營運智慧系統組成架構包括三個層次，我們可以用餐廳做菜的流程來對應：



1. 資料層 (Data Layer) :

- 定義：資訊源，指資料所在的資料庫或其應用軟體（如 ERP、CRM 中的交易數據）。
- 譬喻：廚房後門剛運到的「原始食材」。

2. 整合層 (Integration Layer) :

- 定義：資料倉儲 (Data Warehouse) ，在分析之前將來自各種不同來源的資料進行編譯。
- 譬喻：中央廚房的「**備料區**」，把菜洗好、切好、分類放進保鮮盒。

3. 分析層 (Analytical Layer) :

- 定義：資料本身的分析與決策報表製作。
 - 譬喻：大廚根據客人的需求，將備好的料烹調成「**美味的佳餚 (視覺化看板、KPI 報表)**」。
-

3. 企業核心管理系統對照表

系統名稱 (英文縮寫)	核心定義與考試重點	譬喻角色
ERP (Enterprise Resource Planning)	整合整體企業的管理功能 (包含財務、製造、銷售、人資) 。主要功能包括：將 流程自動整合 、使用共同的 集中式資料庫 、 即時提供資訊 。導入時通常遵循 產業最佳實務 (Best Practice) 流程。	大掌櫃
MRP (Material Requirements Planning)	屬於 ERP 的核心，專門規劃與計算生產所需的物料取得時間與數量。	原料採購單
SCM (Supply Chain Management)	整合上下游 (供應商、製造商、零售商) 物流、採購與銷售預測。分為 規劃系統 (需求預測、生產計畫) 與 執行系統 (管理物料與成品流動) 。	物流大總管
CRM (Customer Relationship Management)	協助企業與客戶維持良好關係，儲存顧客屬性資料與行銷活動資料。 資料探勘 (Data Mining) 是分析型 CRM 的核心技術。	超級公關
PLM (Product Life-cycle Management)	協助企業瞭解並管理產品從研發、設計、上市到淘汰的詳細狀況。 核心是控管物料清單 (BOM) 與配方結構 。	研發實驗室
RPA (Robotic Process Automation)	機器人流程自動化 。利用軟體機器人模擬人類在電腦上的鍵盤與滑鼠操作，自動執行 重複性高、規則明確 的任務 (如資料輸入、複製貼上) ，可確保資料一致性並降低成本。	自動化小幫手

💡 供應鏈 (SCM) 的三種模式：

1. **推式 (Push) 供應鏈**：依據歷史資料**預測**需求，主動計劃生產並推向市場 (預測導向) 。
2. **拉式 (Pull) 供應鏈**：等到取得**實際客戶訂單**後才啟動生產流程，交付產品 (訂單導向) 。

3. **推拉式 (Push-Pull) 供應鏈**：結合兩者。前半段 (零組件採購與半成品生產) 為推式，後半段 (依訂單組裝成成品) 為拉式。

4. 決策分析的雙雄：假設分析 vs 目標搜尋

在商業決策中，這兩個功能經常成對出現，也是**絕對必考的對比題**：

- **假設分析 (What-if Analysis)**：
 - **定義**：建立多種變數之間的關係模型，使用者**變更某些解釋變數**，觀察其對因變數 (結果) 的影響 (**改變參數，預測未來結果**)。
 - **譬喻**：「**如果**」我把便當從 100 元漲到 120 元，下個月的利潤會變多少？
 - **目標搜尋 (Goal Seeking)**：
 - **定義**：使用者**設定某個特定的目標值**，要求系統反推需要改變哪些變數才能達到該目標 (**給定目標，反推達成條件**)。
 - **商用工具**：通常建立在 Excel 模型上。
 - **譬喻**：我下個月「**目標**」要賺 20 萬元，反推我的便當 **應該** 要賣多少錢、一天要賣幾個？
-

5. 數據呈現：OLAP (線上分析處理)

- **OLAP (On-Line Analytical Processing)**：
 - **定義**：一種資料分析處理軟體，允許使用者深入探究資料，將資料倉儲內的龐大資料進行**切細分塊**，以揭露隱藏的模式或趨勢。
 - **譬喻**：就像一個「魔術方塊」或「多層結婚蛋糕」。老闆看營業額，可以轉動方塊：按「時間 (第一季) 」看、按「地區 (台北店) 」看、按「產品 (牛肉麵) 」看。
 - **關鍵動作**：切片 (Slice)、切塊 (Dice)、鑽取 (Drill-down / Drill-up)。
-

6. 資料倉儲系統的建置與 ETL 流程

ETL (蒐集-轉換-載入)

資料進入資料倉儲前，必須經過 **ETL (Extract, Clean, Conform, Delivery / ECCD)** 流程：

1. **萃取 (Extract)**：從原始資料來源 (如 ERP 交易庫) 萃取資料。
2. **清理 (Clean)**：確保資料品質，處理缺失值、極端值、重複資料，剔除髒資料。
3. **一致化 (Conform)**：將不同來源的資料格式對齊一致 (例如：將所有日期格式統一為 YYYY-MM-DD)。
4. **交付 (Delivery)**：將清理好的一致化資料，以規範格式載入資料倉儲，交付給終端使用者進行分析。

▢ 資料倉儲建置之「規劃與設計流程」四步驟 (順序必考)：

✦ 重要重點

需求與現況 (Requirements & Realities) → 架構設計 (Architecture) → 系統建置 (System Implementation) → 測試與發布 (Test & Release)

🔑 核心專有名詞英翻中對照表

英文專有名詞	中文翻譯	考試核心記憶點
Operations Intelligence (OI)	營運智慧	企業營運模式中的 動態系統 ，強調 即時性 。
Business Intelligence (BI)	商業智慧	從大量資料中萃取智慧，著重 歷史與長期決策 。
Data Warehouse (DW)	資料倉儲	中央化資料儲存庫，儲存多源整合資料以供分析。
ETL (Extract-Transform-Load)	萃取-轉換-載入	資料進入資料倉儲的基礎，包含 ECCD 流程。
Balanced Scorecard (BSC)	平衡計分卡	四構面管理策略： 財務、顧客、流程、學習與成長 。
Key Performance Indicator (KPI)	關鍵績效指標	衡量邁向既定目標進度的 量化指標 。
What-if Analysis	假設分析	變更自變數，觀測結果的變化（如果...會怎樣）。
Goal Seeking	目標搜尋	設定最終目標值，反向推算應達成的輸入條件。
OLAP	線上分析處理	多維度資料分析工具，允許資料 切細分塊 (Slice/Dice) 。
RPA	機器人流程自動化	用軟體機器人自動化重複性、規則明確的電腦操作。
Metadata	詮釋資料	描述資料的資料 （定義欄位、名稱、型態與位置）。

英文專有名詞	中文翻譯	考試核心記憶點
In-memory Computing	記憶體內運算	提升計算速度，讓數據分析結果更快顯現。